

Análisis Matemático I

Sucesiones y límite notable e

Prof. Esp. I. Demaldé

2022

Análisis Matemático I

Algunos conceptos básicos de series

Hemos aprendido a sumar dos o más números, pero no es tan claro cómo sumar una cantidad infinita de números.

Una suma con una cantidad infinita de sumando se la llama serie.

Cuando tenemos infinitos sumandos puede suceder que

- Tenga una suma finita
- La suma se hace cada vez más grande conforme se agregan más y más términos
- No se pueda determinar ningún valor conforme se agreguen términos

Análisis Matemático I

Algunos conceptos básicos de series

Vamos a ver el caso de algunas series infinitas que su suma tiende a un valor finito, por ejemplo

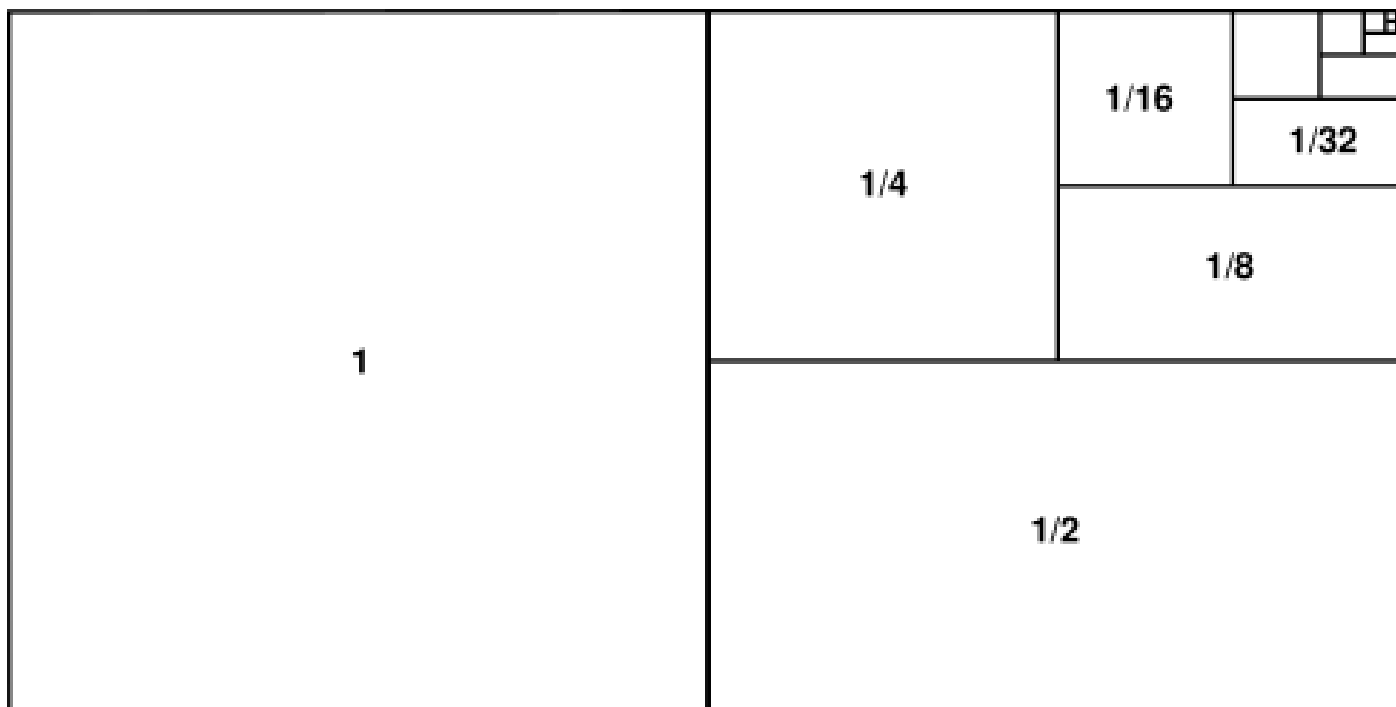
$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{2^n} + \cdots =$$

Este caso se representa geométricamente por medio de la cual se representan al cortar en dos sucesivamente en dos el área de un cuadrado unitario

Análisis Matemático I

Algunos conceptos básicos de series

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots = 2$$



Análisis Matemático I

Algunos conceptos básicos de series

Otras su suma no tienen un valor finito, por ejemplo

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots \rightarrow \infty$$

A medida que le agregamos un término la suma se hace cada vez más grande

Análisis Matemático I

Algunos conceptos básicos de series

La serie armónica, no se puede inferir al verla si existe una suma finita. Es decir, no sabemos con claridad si al sumar más y más términos nos acercamos a algún resultado determinado o no

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \dots$$

Análisis Matemático I

Algunos conceptos básicos de series

La serie infinita conocida como la serie armónica, resulta de sumar los inversos de los números enteros.

Su nombre deriva del concepto de sobretonos o armónicos en música.

La frecuencia del tono fundamental y la de los sucesivos sobretonos de una cuerda que vibra guardan una relación de $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \text{etc.}$

Análisis Matemático I

Algunos conceptos básicos de series

- Alrededor del año 1350 Nicole Oresme demostró que la serie armónica es divergente, esto es, su suma crece sin parar, no tiene límite.
- Es divergente a pesar que $\frac{1}{n}$ tiende a cero a medida que $n \rightarrow \infty$ la suma aumenta

Análisis Matemático I

- Sucesiones

Una función $\mathbb{N} \rightarrow R$ se llama una sucesión de R

$$a_1 = f(1)$$

$$a_2 = f(2)$$

Y en general

$$a_n = f(n)$$

La sucesión se representa como

$$a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$$

Análisis Matemático I

- Sucesión: es una lista de números en un orden dado
- Cada número es el término de la sucesión

$$a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$$

- El término general de orden n es a_n
- Se representa como

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$$

Análisis Matemático I

Ejemplo: escribir los primeros seis términos de la sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$

siendo $a_n = n^2$

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = 1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, 6^2, \dots = 1, 4, 9, 16, 25, 36, \dots$$

Análisis Matemático I

Una **sucesión infinita** de números es una función cuyo dominio es el conjunto de enteros positivos.

Análisis Matemático I

Ejemplo:

La sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$

siendo $a_n = \frac{1}{n}$

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$$

Análisis Matemático I

Propuesta: escribir los primeros cinco términos de la sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ siendo $a_n = (2 + n)^2$
 $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = 9, 16, 25, 36, 49, \dots$

$n=10$

$$a_{10} = (2 + 10)^2$$

Análisis Matemático I

La sucesión asociada a

$2, 4, 6, 8, 10, \dots, 2n, \dots$

Se le asigna

$$a_1 = 2$$

$$a_2 = 4$$

$$a_3 = 6$$

$\dots$

$$a_n = 2n$$

Análisis Matemático I

Se puede hacer que el dominio de los enteros sea a partir de un n_0 dado y se pueden definir sucesiones como

7, 11, 13, 15, ...

Se le asigna

$$a_1 = 7$$

$$a_2 = 11$$

$$a_3 = 13$$

...

$$a_n = 7 + 2n$$

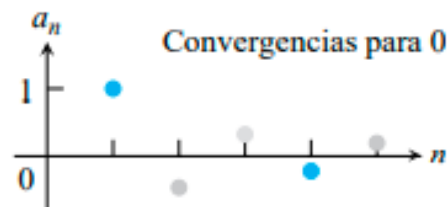
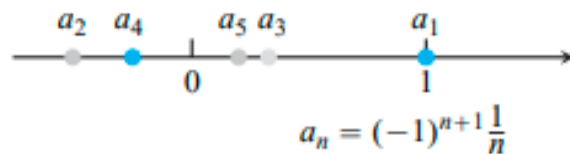
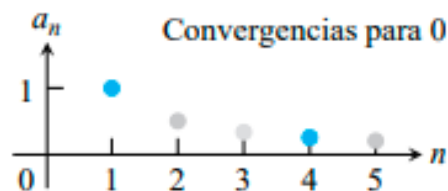
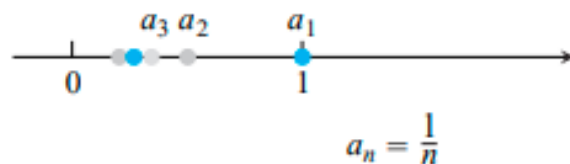
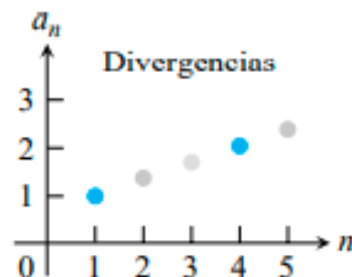
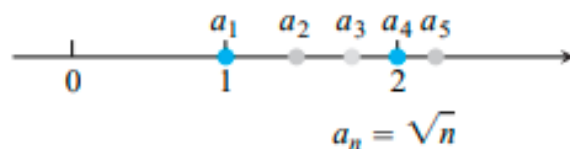
Análisis Matemático I

Hay dos maneras de representar de manera gráfica las sucesiones:

- En la primera, los primeros puntos, se colocan en el eje real
- En la segunda método muestra la gráfica de la función que define la sucesión.
- La función sólo está definida para entradas enteras
- La gráfica consiste en algunos puntos en el plano xy , ubicados en $(1, a_1), (2, a_2), \dots, (n, a_n), \dots$

Análisis Matemático I

Ejemplos:



Análisis Matemático I

Sucesión monótona creciente

$(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una monótona creciente si se verifica que

$$\forall n, a_{n-1} \leq a_n$$
$$a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots \leq a_n \leq \dots$$

Por ejemplo

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = 2, 4, 8, 16, \dots, 2^n, \dots$$

Análisis Matemático I

Sucesión monótona decreciente

$(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión monótona decreciente si se verifica que

$$\forall n, a_{n-1} \geq a_n$$
$$a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \cdots \geq a_n \geq \cdots$$

Por ejemplo

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots, \frac{1}{2^n}, \dots$$

Análisis Matemático I

Sucesión monótona estrictamente creciente

$(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es monótona estrictamente creciente si se verifica que

$$\forall n, a_{n-1} < a_n$$
$$a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n < \dots$$

Análisis Matemático I

Sucesión monótona estrictamente decreciente

$(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es estrictamente decreciente si se verifica que

$$\forall n, a_{n-1} > a_n$$
$$a_1 > a_2 > a_3 > \cdots > a_n > \cdots$$

Análisis Matemático I

Pares de **sucesiones monótonas contiguas**

Dos sucesiones $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ y $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ son monótonas contiguas si se verifica $\forall n$

➤ $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es monótona creciente y $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es monótona decreciente

Análisis Matemático I

Pares de **sucesiones monótonas contiguas**

- Cada término de $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es menor que el correspondiente de $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ para cada n

$$a_n \leq b_n$$

- La diferencia $b_n - a_n$ entre dos términos correspondientes llega a hacerse menor que cualquier número positivo desde un valor n en adelante

Análisis Matemático I

Ejemplo: las sucesiones racionales de término de $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = \frac{2n-1}{n}$ y $(b_n)_{n \in \mathbb{N}} = \frac{2n+1}{n}$ son un par de sucesiones monótonas coniguas

➤ $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es creciente

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = 1, \frac{3}{2}, \frac{5}{3}, \frac{7}{4}, \dots$$

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} : 1 \leq \frac{3}{2} \leq \frac{5}{3} < \leq \frac{7}{4} \leq \dots$$

Análisis Matemático I

➤ $(b_n)_{n \in \mathbb{N}} = \frac{2n+1}{n}$ es decreciente

$$(b_n)_{n \in \mathbb{N}} = 3, \frac{5}{2}, \frac{7}{3}, \frac{9}{4}, \dots$$

$$(b_n)_{n \in \mathbb{N}} : 3 \geq \frac{5}{2} \geq \frac{7}{3} \geq \frac{9}{4} \geq \dots$$

Análisis Matemático I

$$\blacktriangleright a_1 \leq b_1 \rightarrow 1 \leq 3$$

$$a_2 \leq b_2 \rightarrow \frac{3}{2} \leq \frac{5}{2}$$

En general

$$a_n \leq b_n \rightarrow \frac{2n-1}{n} \leq \frac{2n+1}{n} \forall n$$

Análisis Matemático I

- La diferencia $b_n - a_n$ entre dos términos correspondientes llega a hacerse menor que cualquier número positivo ε

b_n	3	5/2	7/3	9/4....	$\frac{2n + 1}{n}$
a_n	1	3/2	5/3	7/4...	$\frac{2n - 1}{n}$
$b_n - a_n$	2	1	2/3	2/4...	2/n

Análisis Matemático I

- La diferencia $b_n - a_n$ entre dos términos correspondientes llega a hacerse menor que cualquier número positivo ε

$$a_n \leq r \leq b_n$$

r se llama elemento de separación o frontera y para nuestro ejemplo es $r = 2$ es el límite de ambas sucesiones

Análisis Matemático I

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n - 1}{n} = 2$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n + 1}{n} = 2$$

$$r = 2$$

Análisis Matemático I

Por lo que podemos decir que dado un par de sucesiones monótonas contiguas de números racionales, existe un único elemento de separación.

Este elemento de separación es un número real que puede ser racional o irracional

Análisis Matemático I

Dada la sucesiones $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ y $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$, que son monotonas contiguas, siendo sus término enésimo

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$
$$b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

Vamos a calcular algunos términos de cada sucesión

Análisis Matemático I

n	a_n	b_n
1	2	4
2	2,25	3,375
3	2,3703	3,1614
4	2,4414	3,0517578
...	...	...
8	2,5657845	2,8865076
...	...	...
$100 = 10^2$	2,7048130	2,731862
...	...	...
$10000 = 10^4$	2,718459	2,7184177
...	...	...
$100000 = 10^5$	2,7182682	2,7182954
...	...	...
$1000000 = 10^6$	2,7182805	2,7182832

Análisis Matemático I

En la tabla anterior se han determinado los seis primeros decimales del número irracional

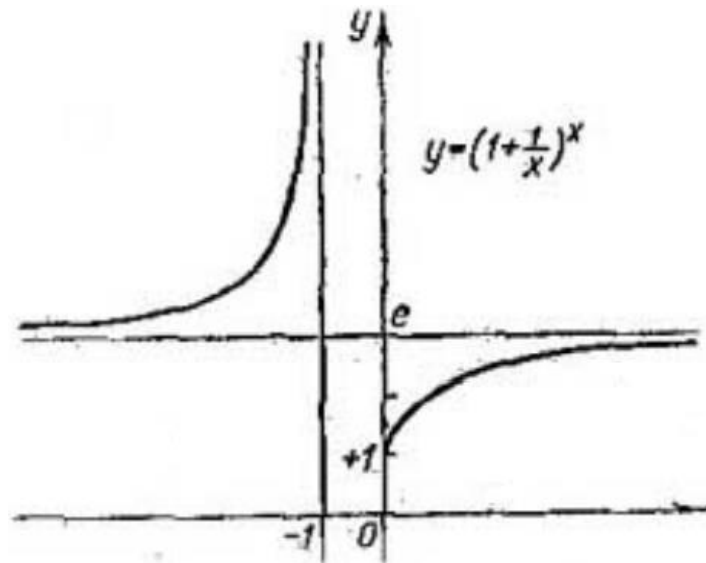
$$e = 2,71828$$

Por lo tanto el límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e$$

Análisis Matemático I

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e$$



Análisis Matemático I

Límite notable número e

La siguiente función

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

Realizamos un **cambio de variable** $\alpha = \frac{1}{x} \rightarrow x = \frac{1}{\alpha}$

Para $x \rightarrow \infty, \alpha \rightarrow 0$

Reemplazando

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{\alpha \rightarrow 0} (1 + \alpha)^{\frac{1}{\alpha}} = e$$

Análisis Matemático I

Ejemplos:

$$1. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+5}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{4x}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x$$

$$4. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x-1}\right)^{x+3}$$

Análisis Matemático I

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \left(1 + \frac{1}{x}\right)^5 \right] = e \cdot 1 = e$$

Análisis Matemático I

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \right]^4 = \left[\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \right]^4 = e^4$$

Análisis Matemático I

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x = \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\alpha}\right)^{2\alpha} = e^2$$

$$\frac{2}{x} = \frac{1}{\frac{x}{2}}$$

$$\alpha = \frac{x}{2} \rightarrow x = 2\alpha$$

$$x \rightarrow \infty, \alpha \rightarrow \infty$$

$$\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right)^\alpha \right]^2 = \left[\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\alpha}\right)^\alpha \right]^2 = e^2$$

Análisis Matemático I

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+7} = e \cdot 1 = e$$

Análisis Matemático I

Ejemplo:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x-1} \right)^{x+3} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1+4}{x-1} \right)^{x+3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x-1} + \frac{4}{x-1} \right)^{(x-1)+4} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{4}{x-1} \right)^{(x-1)+4}\end{aligned}$$

$$x - 1 + 1 + 3 = (x - 1) + 4$$

Análisis Matemático I

Ejemplo:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{4}{x-1}\right)^{(x-1)+4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{x-1}{4}}\right)^{(x-1)+4}$$

Cambio de variable $\alpha = \frac{x-1}{4} \rightarrow x - 1 = 4\alpha$

$$\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\alpha}\right)^{4\alpha+4} =$$

Análisis Matemático I

Ejemplo:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x-1} \right)^{x+3} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1+4}{x-1} \right)^{x+3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x-1} + \frac{4}{x-1} \right)^{(x-1)+4} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{4}{x-1} \right)^{(x-1)+4}\end{aligned}$$

Cambio de variable $\alpha = \frac{x-1}{4} \rightarrow x-1 = 4\alpha$

$$\begin{aligned}\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\alpha} \right)^{4\alpha+4} &= \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\alpha} \right)^{4\alpha} \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\alpha} \right)^4 = \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{\alpha} \right)^\alpha \right]^4 \cdot 1 = \\ &= \left[\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\alpha} \right)^\alpha \right]^4 = e^4\end{aligned}$$